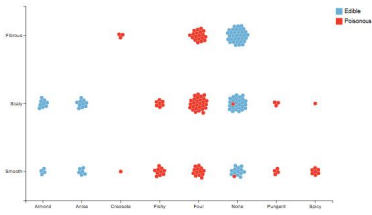
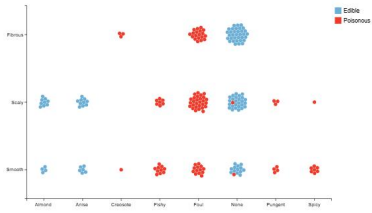
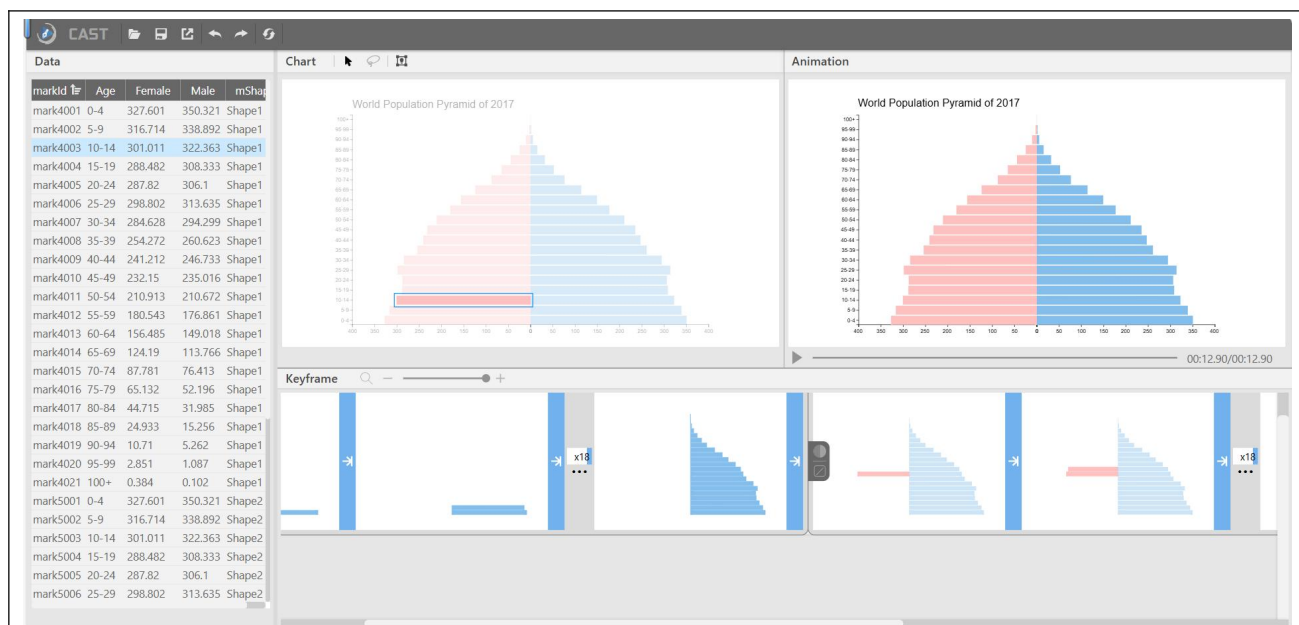


山东大学计算机科学与技术学院

大数据分析实践课程实验报告

学号：202300130083		姓名：王乐临	班级：数据
实验题目：Cast 实践			
实验学时：2		实验日期：2025/11/16	
实验目标：初步掌握 CAST 工具的基本操作，了解其数据驱动图表动画的创作逻辑。学会使用 Cast 工具创建简单图表动画，包括关键帧设置、动画效果配置和时序调整。完成一个基础数据可视化动画的制作。			
实验步骤与内容：			
1. 打开 Cast 工具网页，熟悉工具的数据面板、图表面板、动画预览面板、动画规格面板等四个核心面板。			
2. 选择工具提供的示例数据。			
3. 关键帧创建：在图表面板中选择需要动画的标记单元，利用工具的标记单元推荐功能快速选中目标数据组；拖拽选中的标记单元到动画规格面板，创建基础关键帧，工具会自动推荐后续可能的关键帧序列，按需选择补充。			
4. 在动画规格面板中，设置关键帧分组规则和排序顺序。选择动画效果和缓动函数，调整动画时长和延迟参数。			
5. 时序调整：通过拖拽关键帧在时间轴上的位置，调整动画播放顺序；利用时序条直观设置各关键帧的持续时间和间隔。			
6. 在动画预览面板中播放动画，查看效果并修改；调整关键帧顺序、效果参数，确保动画清晰展示数据变化。			
结果图片：			
1 Characteristics of Mushrooms <pre>1 { 2 "constants": [3 { 4 "name": "durationTime", 5 "value": 500 6 } 7], 8 "charts": [9 { 10 "source": "./charts/mushrooms.dsvg" 11 } 12], 13 "animations": [14 { 15 "selector": ".symbol", 16 "grouping": { 17 "reference": "start after previous", 18 "groupBy": "Habitat", 19 "sort": { 20 "order": [21 "Forest", 22 "Wetland", 23 "Grassland", 24 "Urban", 25 "Coastal" 26] 27 }, 28 "grouping": { 29 "groupBy": "Size", 30 "reference": "start after previous" 31 } 32 } 33 } 34] 35 }</pre> console [LOG]: rendering... [LOG]: The duration of the generated animation is: 500ms [LOG]: Done rendering. Chart mushrooms  Result Animation mushrooms  00.50/00.50			



结果分析：

1. 成功掌握 Cast 工具基本操作，完成基础数据可视化动画制作，达成实验目标。
2. 标记单元和关键帧推荐功能提升操作效率，动画效果、时序参数调整直观，预览面板能实时反馈修改。
3. 工具易上手，适合制作简单数据动画；复杂分组配置需少量尝试，整体实用性较强。